

非齐次边界条件求解模板

一、问题形式

考虑定义在 $[0, L]$ 上的偏微分方程，带有非齐次边界条件：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = \alpha(t), \quad u(L, t) = \beta(t), & t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

或热方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < L, t > 0 \\ u(0, t) = \alpha(t), \quad u(L, t) = \beta(t), & t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$$

关键：边界条件 $\alpha(t)$ 和 $\beta(t)$ 不为零，无法直接分离变量。

二、边界齐次化原理

核心思想

引入**辅助函数** $v(x, t)$ ，构造新函数：

$$w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$$

使得 $w(x, t)$ 满足**齐次边界条件**：

$$w(0, t) = 0, \quad w(L, t) = 0$$

辅助函数的要求

1. 满足边界条件:

- $v(0, t) = \alpha(t)$

- $v(L, t) = \beta(t)$

2. 形式简单: 通常选为 x 的低次多项式 (一次或二次)

3. 时间依赖性: 可以依赖于 t , 方便处理

三、解题步骤模板

Step 1: 构造辅助函数 $v(x, t)$

目标: 找到满足边界条件的简单函数

情况1: 两个边界都非齐次

$$v(x, t) = \alpha(t) + \frac{x}{L}[\beta(t) - \alpha(t)]$$

验证:

- $v(0, t) = \alpha(t) + 0 = \alpha(t) \checkmark$
- $v(L, t) = \alpha(t) + \beta(t) - \alpha(t) = \beta(t) \checkmark$

情况2: 仅左边界非齐次 ($\beta(t) = 0$)

$$v(x, t) = \alpha(t) \left(1 - \frac{x}{L}\right)$$

情况3: 仅右边界非齐次 ($\alpha(t) = 0$)

$$v(x, t) = \beta(t) \frac{x}{L}$$

情况4：需要更简单的形式

如果边界条件复杂，可以选择满足边界条件的**任意简单函数**，不一定是最简线性函数。

Step 2：变换原问题

令 $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$ ，则 $u(x, t) = w(x, t) + v(x, t)$

变换后的方程：

将 $u = w + v$ 代入原方程，得到 w 满足的方程。

波动方程情况

原方程： $u_{tt} = a^2 u_{xx}$

$$w_{tt} + v_{tt} = a^2 (w_{xx} + v_{xx})$$

$$w_{tt} = a^2 w_{xx} + (a^2 v_{xx} - v_{tt})$$

令 $F(x, t) = a^2 v_{xx} - v_{tt}$ ，则：

$$\boxed{w_{tt} = a^2 w_{xx} + F(x, t)}$$

热方程情况

原方程： $u_t = c^2 u_{xx}$

$$w_t + v_t = c^2 (w_{xx} + v_{xx})$$

$$w_t = c^2 w_{xx} + (c^2 v_{xx} - v_t)$$

令 $F(x, t) = c^2 v_{xx} - v_t$ ，则：

$$w_t = c^2 w_{xx} + F(x, t)$$

Step 3: 确定 w 的初始条件

波动方程情况

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = \phi(x) - v(x, 0)$$

$$w_t(x, 0) = u_t(x, 0) - v_t(x, 0) = \psi(x) - v_t(x, 0)$$

热方程情况

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = \phi(x) - v(x, 0)$$

Step 4: 求解 w 的问题

现在 $w(x, t)$ 满足：

- 齐次边界条件： $w(0, t) = w(L, t) = 0$
- 可能非齐次方程： $w_{tt} = a^2 w_{xx} + F(x, t)$ 或 $w_t = c^2 w_{xx} + F(x, t)$

使用分离变量法或特征函数法求解。

Step 5: 写出最终解

$$u(x, t) = w(x, t) + v(x, t)$$

四、辅助函数构造技巧

常用辅助函数形式

边界条件	辅助函数 $v(x, t)$
$u(0, t) = \alpha(t), u(L, t) = 0$	$\alpha(t)(1 - \frac{x}{L})$
$u(0, t) = 0, u(L, t) = \beta(t)$	$\beta(t)\frac{x}{L}$
$u(0, t) = \alpha(t), u(L, t) = \beta(t)$	$\alpha(t) + \frac{x}{L}[\beta(t) - \alpha(t)]$
$u_x(0, t) = \alpha(t), u(L, t) = 0$	$\alpha(t)(x - \frac{x^2}{2L})$
$u(0, t) = \alpha(t), u_x(L, t) = 0$	$\alpha(t)(1 - \frac{x}{2L})$

选择辅助函数的原则

1. 优先选线性函数： $v(x, t) = A(t) + B(t)x$
2. 二次函数： 当边界涉及导数时使用
3. 尽量简单： 越简单，变换后的源项 $F(x, t)$ 越容易处理
4. 可分离变量： 如果 $v(x, t)$ 能写成 $X(x)T(t)$ 的形式，计算更方便

五、例题

例题 1：波动方程 - 左边界非齐次

题目：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi, \ t > 0 \\ u(0, t) = \sin(t), \quad u(\pi, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

解：

Step 1: 构造辅助函数

$$v(x, t) = \sin(t) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)$$

$$\text{验证: } v(0, t) = \sin(t), \quad v(\pi, t) = 0 \quad \checkmark$$

Step 2: 变换原问题

$$w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$$

计算 v 的偏导数：

- $v_{tt} = -\sin(t) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)$
- $v_{xx} = 0$

源项：

$$F(x, t) = a^2 v_{xx} - v_{tt} = 0 - [-\sin(t) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)] = \sin(t) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)$$

变换后的问题：

$$w_{tt} = w_{xx} + \sin(t) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)$$

$$\text{边界条件: } w(0, t) = 0, \quad w(\pi, t) = 0 \quad \checkmark$$

Step 3: 初始条件

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = 0 - 0 = 0$$

$$w_t(x, 0) = u_t(x, 0) - v_t(x, 0) = 0 - \cos(t) \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) \Big|_{t=0} = -\left(1 - \frac{x}{\pi}\right)$$

Step 4: 求解 w 的问题

特征值: $\lambda_n = n^2$, 特征函数: $\sin(nx)$

展开源项:

$$F(x, t) = \sin(t)(1 - \frac{x}{\pi}) = \sin(t) \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin(nx)$$

$$f_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - \frac{x}{\pi}) \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi}$$

展开初始条件:

$$w(x, 0) = 0 \implies A_n = 0$$

$$w_t(x, 0) = -(1 - \frac{x}{\pi}) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n n \sin(nx)$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi} \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - \frac{x}{\pi}) \sin(nx) dx = \frac{4}{n^2\pi^2}$$

时间方程:

$$T_n'' + n^2 T_n = \frac{2}{n\pi} \sin(t)$$

特解: 设 $T_n^p = C \sin(t)$ ($n \neq 1$ 时)

$$(n^2 - 1)C = \frac{2}{n\pi} \implies C = \frac{2}{n\pi(n^2 - 1)}$$

$$\text{通解: } T_n(t) = A_n \cos(nt) + B_n \sin(nt) + \frac{2}{n\pi(n^2 - 1)} \sin(t)$$

$$\text{应用初始条件 } T_n(0) = 0: A_n = 0$$

应用初始条件 $T_n'(0) = B_n n$:

$$B_n n + \frac{2}{n\pi(n^2 - 1)} = \frac{4}{n^2\pi^2}$$

$$B_n = \frac{4}{n^3\pi^2} - \frac{2}{n^2\pi(n^2 - 1)}$$

最终 $w(x, t)$ 的表达式 (略)

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = w(x, t) + \sin(t)(1 - \frac{x}{\pi})$$

例题 2：热方程 - 两个边界都非齐次

题目：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi, \ t > 0 \\ u(0, t) = e^{-t}, \quad u(\pi, t) = e^{-t}, & t > 0 \\ u(x, 0) = \sin(x) \end{cases}$$

解：

Step 1：构造辅助函数

两个边界都是 e^{-t} ，选择常数函数：

$$v(x, t) = e^{-t}$$

验证： $v(0, t) = e^{-t}$, $v(\pi, t) = e^{-t}$ ✓

Step 2：变换原问题

$$w(x, t) = u(x, t) - e^{-t}$$

计算 v 的偏导数：

- $v_t = -e^{-t}$
- $v_{xx} = 0$

源项：

$$F(x, t) = c^2 v_{xx} - v_t = 0 - (-e^{-t}) = e^{-t}$$

变换后的问题：

$$w_t = w_{xx} + e^{-t}$$

边界条件： $w(0, t) = 0$, $w(\pi, t) = 0$ ✓

Step 3：初始条件

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = \sin(x) - 1$$

Step 4: 求解 w 的问题

特征值: $\lambda_n = n^2$, 特征函数: $\sin(nx)$

展开初始条件:

$$w(x, 0) = \sin(x) - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n \sin(nx)$$

$$\phi_1 = 1, \quad \phi_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (-1) \sin(nx) dx = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} \quad (n \geq 2)$$

展开源项:

$$e^{-t} = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(nx)$$

$$f_n(t) = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} e^{-t}$$

时间方程:

$$T_n' + n^2 T_n = f_n(t) = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} e^{-t}$$

用积分因子 $e^{n^2 t}$:

$$T_n(t) = e^{-n^2 t} \left[\int_0^t \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi} e^{-\tau} e^{n^2 \tau} d\tau + C_n \right]$$

$$= e^{-n^2 t} \left[\frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi(n^2-1)} (e^{(n^2-1)t} - 1) + C_n \right]$$

应用初始条件 $T_n(0) = \phi_n$:

- 对于 $n = 1$: $T_1(0) = 1$, 直接求解得 $T_1(t) = e^{-t}$
- 对于 $n \geq 2$: 确定 C_n

最终得到 $w(x, t)$ 的级数解。

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = w(x, t) + e^{-t}$$

例题 3：波动方程 - 右边界非齐次

题目：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = t, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

解：

Step 1：构造辅助函数

$$v(x, t) = t \cdot x$$

验证： $v(0, t) = 0$, $v(1, t) = t$ ✓

Step 2：变换原问题

$$w(x, t) = u(x, t) - tx$$

计算 v 的偏导数：

- $v_{tt} = 0$
- $v_{xx} = 0$

源项：

$$F(x, t) = a^2 v_{xx} - v_{tt} = 0$$

变换后的问题：

$$w_{tt} = 4w_{xx}$$

边界条件： $w(0, t) = 0$, $w(1, t) = 0$ ✓

Step 3：初始条件

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = 0 - 0 = 0$$

$$w_t(x, 0) = u_t(x, 0) - v_t(x, 0) = 0 - x = -x$$

Step 4: 求解 w 的问题

特征值: $\lambda_n = (n\pi)^2$, 特征函数: $\sin(n\pi x)$

展开初始条件:

$$w_t(x, 0) = -x = \sum_{n=1}^{\infty} B_n n\pi \sin(n\pi x)$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^1 (-x) \sin(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2}$$

通解 ($w_{tt} = 4w_{xx}$, $a = 2$) :

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\pi x) \sin(2n\pi t)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2} \sin(n\pi x) \sin(2n\pi t)$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = tx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2} \sin(n\pi x) \sin(2n\pi t)$$

例题 4: 热方程 - 左边界非齐次, 含时间依赖

题目:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = t^2, & u(1, t) = 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

解:

Step 1: 构造辅助函数

$$v(x, t) = t^2(1 - x)$$

验证: $v(0, t) = t^2$, $v(1, t) = 0$ ✓

Step 2: 变换原问题

$$w(x, t) = u(x, t) - t^2(1 - x)$$

计算 v 的偏导数:

- $v_t = 2t(1 - x)$
- $v_{xx} = 0$

源项:

$$F(x, t) = c^2 v_{xx} - v_t = 0 - 2t(1 - x) = -2t(1 - x)$$

变换后的问题:

$$w_t = w_{xx} - 2t(1 - x)$$

边界条件: $w(0, t) = 0$, $w(1, t) = 0$ ✓

Step 3: 初始条件

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = 0 - 0 = 0$$

Step 4: 求解 w 的问题

特征值: $\lambda_n = (n\pi)^2$, 特征函数: $\sin(n\pi x)$

展开源项:

$$-2t(1 - x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin(n\pi x)$$

$$f_n(t) = -2t \cdot \frac{2}{n\pi} = -\frac{4t}{n\pi}$$

时间方程:

$$T'_n + n^2 \pi^2 T_n = -\frac{4t}{n\pi}$$

用积分因子 $e^{n^2\pi^2t}$:

$$T_n(t) = e^{-n^2\pi^2t} \left[\int_0^t -\frac{4\tau}{n\pi} e^{n^2\pi^2\tau} d\tau + C_n \right]$$

分部积分:

$$\begin{aligned} \int_0^t \tau e^{n^2\pi^2\tau} d\tau &= \frac{1}{n^2\pi^2} \left[\tau e^{n^2\pi^2\tau} - \frac{e^{n^2\pi^2\tau}}{n^2\pi^2} \right]_0^t \\ &= \frac{1}{n^2\pi^2} \left[t e^{n^2\pi^2t} - \frac{e^{n^2\pi^2t} - 1}{n^2\pi^2} \right] \end{aligned}$$

应用初始条件 $T_n(0) = 0$: $C_n = 0$

$$\begin{aligned} T_n(t) &= -\frac{4}{n\pi \cdot n^2\pi^2} \left[t - \frac{1 - e^{-n^2\pi^2t}}{n^2\pi^2} \right] \\ &= -\frac{4}{n^3\pi^3} \left[t - \frac{1 - e^{-n^2\pi^2t}}{n^2\pi^2} \right] \end{aligned}$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = t^2(1 - x) - \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \left[t - \frac{1 - e^{-n^2\pi^2t}}{n^2\pi^2} \right] \sin(n\pi x)$$

例题 5: 波动方程 - 两个边界都非齐次

题目:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(0, t) = \cos(t), \quad u(\pi, t) = \sin(t), & t > 0 \\ u(x, 0) = \frac{x}{\pi}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

解:

Step 1: 构造辅助函数

$$v(x, t) = \cos(t) + \frac{x}{\pi} [\sin(t) - \cos(t)]$$

验证: $v(0, t) = \cos(t)$, $v(\pi, t) = \sin(t)$ ✓

Step 2: 变换原问题

$$w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$$

计算 v 的偏导数:

- $v_{tt} = -\cos(t) + \frac{x}{\pi}[-\sin(t) + \cos(t)]$
- $v_{xx} = 0$

源项:

$$\begin{aligned} F(x, t) &= a^2 v_{xx} - v_{tt} = -[-\cos(t) + \frac{x}{\pi}(-\sin(t) + \cos(t))] \\ &= \cos(t) + \frac{x}{\pi}(\sin(t) - \cos(t)) \end{aligned}$$

变换后的问题:

$$w_{tt} = w_{xx} + \cos(t) + \frac{x}{\pi}(\sin(t) - \cos(t))$$

边界条件: $w(0, t) = 0$, $w(\pi, t) = 0$ ✓

Step 3: 初始条件

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0) = \frac{x}{\pi} - [1 + \frac{x}{\pi}(0 - 1)] = \frac{x}{\pi} - 1 + \frac{x}{\pi} = \frac{2x}{\pi} - 1$$

$$\begin{aligned} w_t(x, 0) &= u_t(x, 0) - v_t(x, 0) = 0 - [-\sin(t) + \frac{x}{\pi}(\cos(t) + \sin(t))] \Big|_{t=0} \\ &= 0 - [0 + \frac{x}{\pi}(1 + 0)] = -\frac{x}{\pi} \end{aligned}$$

Step 4-5: 求解 (步骤同前)

使用特征函数法, 展开 $F(x, t)$ 和初始条件, 求解时间方程。

最终解:

$$u(x, t) = w(x, t) + \cos(t) + \frac{x}{\pi}[\sin(t) - \cos(t)]$$

例题 6：热方程 - 导数边界条件

题目：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 1, \quad u(1, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

解：

Step 1：构造辅助函数

需要满足： $v_x(0, t) = 1$, $v(1, t) = 0$

选择二次函数： $v(x, t) = x - \frac{x^2}{2}$

验证： $v_x = 1 - x$, $v_x(0) = 1$, $v(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

不对！重新选择： $v(x, t) = x - \frac{x^2}{2}$, 但 $v(1) = \frac{1}{2} \neq 0$

修正： $v(x, t) = x - \frac{x^2}{2}$ 不满足 $v(1, t) = 0$

正确选择： $v(x) = x - \frac{x^2}{2}$ 需要调整

更简单：设 $v(x, t) = A(t) + B(t)x + C(t)x^2$

边界条件：

- $v_x(0, t) = B(t) = 1$
- $v(1, t) = A(t) + B(t) + C(t) = 0$

选择 $A(t) = -1$, $B(t) = 1$, $C(t) = 0$: $v(x, t) = -1 + x$

验证： $v_x = 1$, $v_x(0) = 1 \checkmark$, $v(1) = 0 \checkmark$

$v(x, t) = x - 1$

Step 2: 变换原问题

$$w(x, t) = u(x, t) - (x - 1)$$

计算 v 的偏导数:

- $v_t = 0$
- $v_{xx} = 0$

源项:

$$F(x, t) = c^2 v_{xx} - v_t = 0$$

变换后的问题:

$$w_t = w_{xx}$$

$$\text{边界条件: } w_x(0, t) = 0, \quad w(1, t) = 0 \quad \checkmark$$

Step 3: 初始条件

$$w(x, 0) = u(x, 0) - v(x) = 0 - (x - 1) = 1 - x$$

Step 4: 求解 w 的问题

$$\text{特征值问题: } X'' + \lambda X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X(1) = 0$$

$$\text{解: } \cos(\sqrt{\lambda}x), \quad \text{由 } X(1) = 0 \text{ 得 } \sqrt{\lambda_n} = (n + \frac{1}{2})\pi$$

$$\text{特征值: } \lambda_n = (n + \frac{1}{2})^2 \pi^2, \quad \text{特征函数: } \cos((n + \frac{1}{2})\pi x)$$

展开初始条件:

$$w(x, 0) = 1 - x = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos((n + \frac{1}{2})\pi x)$$

$$A_n = 2 \int_0^1 (1 - x) \cos((n + \frac{1}{2})\pi x) dx = \frac{4(-1)^n}{(2n+1)^2 \pi^2}$$

通解:

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-(n+\frac{1}{2})^2 \pi^2 t} \cos((n + \frac{1}{2})\pi x)$$

Step 5: 最终解

$$u(x, t) = (x - 1) + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n + 1)^2} e^{-(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2 t} \cos\left((n + \frac{1}{2})\pi x\right)$$

六、常见错误与注意事项

✖ 常见错误

1. 辅助函数不满足边界条件

- 必须验证 $v(0, t) = \alpha(t)$ 和 $v(L, t) = \beta(t)$

2. 变换后的源项计算错误

- $F(x, t) = a^2 v_{xx} - v_{tt}$ (波动方程)
- $F(x, t) = c^2 v_{xx} - v_t$ (热方程)
- 注意符号!

3. 初始条件变换错误

- $w(x, 0) = u(x, 0) - v(x, 0)$
- $w_t(x, 0) = u_t(x, 0) - v_t(x, 0)$

4. 特征值问题边界条件

- 变换后 w 的边界条件是**齐次**的
- 根据原边界类型选择正确的特征函数

✔ 检查清单

- 辅助函数 $v(x, t)$ 是否满足边界条件?
- 变换后 w 的边界条件是否为零?
- 源项 $F(x, t)$ 计算是否正确?
- 初始条件 $w(x, 0)$ 和 $w_t(x, 0)$ 是否正确?
- 特征值和特征函数是否对应齐次边界条件?
- 最终解 $u = w + v$ 是否满足原边界条件?

七、辅助函数构造速查表

边界条件类型	辅助函数 $v(x, t)$
$u(0, t) = \alpha(t), \ u(L, t) = 0$	$\alpha(t)(1 - \frac{x}{L})$
$u(0, t) = 0, \ u(L, t) = \beta(t)$	$\beta(t)\frac{x}{L}$
$u(0, t) = \alpha(t), \ u(L, t) = \beta(t)$	$\alpha(t) + \frac{x}{L}[\beta(t) - \alpha(t)]$
$u_x(0, t) = \alpha(t), \ u(L, t) = 0$	$\alpha(t)(x - \frac{x^2}{2L})$
$u(0, t) = \alpha(t), \ u_x(L, t) = 0$	$\alpha(t)(1 - \frac{x}{2L})$
$u_x(0, t) = 0, \ u(L, t) = \beta(t)$	$\beta(t)\frac{x^2}{2L^2}$
$u_x(0, t) = \alpha(t), \ u_x(L, t) = 0$	$\alpha(t)(x - \frac{x^2}{2L})$

八、进阶技巧

1. 选择最优辅助函数

辅助函数的选择不唯一，但会影响求解难度：

原则：

- 优先选线性函数： $v = A(t) + B(t)x$
- 如果线性函数无法满足，再用二次函数
- 尽量让 $v_{xx} = 0$ ，这样源项 $F(x, t) = -v_{tt}$ 或 $-v_t$ 更简单

2. 处理复杂边界条件

如果边界条件复杂（如 $u(0, t) = \sin(t) + t^2$ ），可以：

- 选择 $v(x, t) = [\sin(t) + t^2](1 - \frac{x}{L})$
- 或者分解为多个简单辅助函数之和

3. 非齐次初始条件 + 非齐次边界

同时存在非齐次初始条件和非齐次边界条件时：

1. 先做边界齐次化： $w = u - v$
2. w 的初始条件变为： $w(x, 0) = \phi(x) - v(x, 0)$
3. 继续用分离变量法求解

4. 验证最终解

解出 $u(x, t)$ 后，检查：

1. 是否满足原方程？
2. 是否满足边界条件？

